

Cours L2 Résolution numérique des systèmes d'équations linéaires et non linéaires

Exercice 1

Considérons la suite d'instructions suivante :

$$a = 10; \quad b = 5;$$

$$a = a + b;$$

- 1) Que contient la variable a après avoir exécuté ces instructions ?
- 2) Vérifier votre réponse dans scilab.

Exercice 2

Considérons deux réels $a > 0$ et b . Etant donné $x^{(0)}$, nous notons $(x^{(k)})_k$ la suite définie par

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha(b - ax^{(k)}),$$

où α est un réel donné strictement positif et strictement inférieur à $2/a$ de façon à satisfaire la condition $|1 - \alpha a| < 1$. Pour fixer les idées, nous choisissons $b = 1$, $a = 2$, $\alpha = 0.25$ et $x^{(0)} = 0$.

- 1) Soit $N = 10$. A l'aide d'une boucle, construire un tableau $xvec$ de taille $N + 1$ tel que

$$xvec(k + 1) = x^{(k)}, \quad k = 0, \dots, N.$$

- 2) Donner la valeur de $x^{(N)}$.
- 3) Est-il nécessaire de stocker toutes les valeurs $x^{(0)}, \dots, x^{(N-1)}$ dans un tableau si l'on souhaite uniquement connaître la valeur de $x^{(N)}$? A l'aide d'une boucle et d'une seule variable scalaire x , effectuer le calcul de $x^{(N)}$.
- 4) La suite $(x^{(k)})_k$ converge vers b/a . Représenter graphiquement l'erreur $|x^{(k)} - b/a|$ en fonction de k . (Vous pouvez utiliser une échelle logarithmique sur l'axe des ordonnées).

Exercice 3

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice SDP (Symétrique Définie Positive). On considère $b \in \mathbb{R}^n$ et le système linéaire $Ax = b$ de solution $y = A^{-1}b \in \mathbb{R}^n$.

$$\text{On pose } e^{(k)} = y - x^{(k)}, \quad r^{(k)} = Ae^{(k)} = b - Ax^{(k)},$$

et on considère l'algorithme itératif de Richardson pour résoudre le système $Ax = b : x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ donné et pour $k \in \mathbb{N}$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha r^{(k)}.$$

- (1) Soit $L = 1$ et $h = \frac{L}{n+1}$, programmer dans scilab la matrice tridiagonale $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_{i,i} = \frac{2}{h^2}$ pour $i = 1, \dots, n$, $A_{i,i+1} = -\frac{1}{h^2}$ pour $i = 1, \dots, n-1$, $A_{i,i-1} = -\frac{1}{h^2}$ pour $i = 2, \dots, n$, et $A_{i,j} = 0$ pour $j \neq i, i+1, i-1$. Cette matrice est celle de l'opérateur Laplacien 1D (- dérivée seconde) discrétisée par une méthode différences finies sur l'intervalle $(0, L)$.

La taille de l'intervalle L et n sont en paramètre de façon à pouvoir les faire varier dans les applications numériques. On utilisera la commande $diag(v)$ et $diag(u, 1)$, $diag(u, -1)$ où $u \in \mathbb{R}^{n-1}$ et $v \in \mathbb{R}^n$.

- (2) Programmer dans scilab le vecteur colonne $c \in \mathbb{R}^n$ tel que $c_i = ih$.
- (3) Programmer dans scilab le vecteur colonne $b \in \mathbb{R}^n$ tel que $b_i = 1000e^{-100(c_i/L-1/2)^2}$, $i = 1, \dots, n$ et calculer la solution exacte $y = A^{-1}b$ avec la commande scilab $y = A \backslash b$. Par la suite on va résoudre le système $Ax = b$ de solution y par l'algorithme de Richardson.

- (4) Programmer dans scilab l'algorithme de Richardson à pas fixe suivant :

- Choix de la précision $\epsilon = 10^{-10}$ sur le résidu relatif
- Choix du paramètre $\alpha > 0$
- Initialisation : $x^{(0)} = 0$ (dans $\mathbb{R}^n$), $r^{(0)} = b$, $nr^{(0)} = \|r^{(0)}\|_2$, $k = 0$
- Tant Que $\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}} > \epsilon$ Faire

$$\begin{aligned} p^{(k)} &= Ar^{(k)} \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \alpha r^{(k)} \\ r^{(k+1)} &= r^{(k)} - \alpha p^{(k)} \\ nr^{(k+1)} &= \|r^{(k+1)}\|_2 \\ k &= k + 1 \end{aligned}$$

- End Tant Que
- $nit = k$

La forme programmée dans scilab ne stokera que l'itéré courant de p, x, r . On utilisera la boucle *while condition ; end*, la fonction *norm*, et pour l'affichage à l'écran la commande *disp('z',z)* qui affiche la valeur de z .

- (5) Tests numériques :

Tracer la courbe de la norme du résidu $\log_{10}(\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}})$ fonction de $k \geq 1$.

Tester différentes valeurs pour α et n . On verra en cours qu'un choix optimal pour A SDP est donné par

$$\alpha = \frac{2}{\lambda_{min} + \lambda_{max}},$$

où λ_{min} et λ_{max} sont les valeurs propres minimales et maximales de A . Calculer α et tester ce choix.

Pour $n = 5, 10, 20, 40$ calculer le nombre d'itérations nit obtenu, la norme relative du résidu $\frac{\|r^{(nit)}\|_2}{\|r^{(0)}\|_2}$ et la norme relative de l'erreur $\frac{\|x^{(nit)} - y\|_2}{\|y\|_2}$.

Pour les différentes valeurs de n , tracer sur une fenêtre distincte de la précédente la solution obtenue x en fonction de c par la commande *plot*. Tracer également le second membre b en fonction de c sur une autre fenêtre. On utilisera la commande *scf(numfenetre)* pour changer de fenêtre.

- (6) Le calcul de α utilisant les valeurs propres de A est en fait trop coûteux. Une méthode plus efficace que l'on étudiera en cours est d'utiliser un pas alpha dépendant de k :

$$\begin{aligned} p^{(k)} &= Ar^{(k)} \\ \alpha^{(k)} &= \frac{\langle r^{(k)}, r^{(k)} \rangle}{\langle p^{(k)}, r^{(k)} \rangle} \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \alpha^{(k)} r^{(k)} \\ r^{(k+1)} &= r^{(k)} - \alpha^{(k)} p^{(k)} \\ nr^{(k+1)} &= \|r^{(k+1)}\|_2 \\ k &= k + 1 \end{aligned}$$

Programmer l'algorithme à pas variable et comparer les résultats avec ceux obtenus pour le α fixe optimal.